NI USB-6001/6002/6003 | Guia do usuário

Tradução para português brasileiro

Documento de origem: 374259A-01, National Instruments, maio de 2014.

Tradução de estudo preparada para o TCC em 19/10/2026. Não é uma tradução oficial da National Instruments.

Como consultar esta edição

Cada seção em português corresponde a uma página do documento de origem e é seguida pela reprodução integral dessa página em inglês. Quando necessário, o texto traduzido ocupa mais de uma folha. Os marcadores do PDF permitem navegar por página de origem.

O texto foi reorganizado para leitura em português. Diagramas, gráficos e desenhos de pinagem são preservados nas páginas originais, com tradução de legendas e rótulos na seção em português correspondente. Identificadores de pinos, nomes de produtos, comandos, links e caminhos de menus são preservados.

Valores e unidades foram mantidos; a notação decimal foi adaptada ao português. As versões de software, contatos, normas e orientações refletem o documento de 2014 e não foram atualizados.

Comentários de projeto e interpretações estão no resumo técnico separado. As páginas originais preservam a autoria e os avisos da NI.

GUIA DO USUÁRIO

NI USB-6001/6002/6003

Dispositivo DAQ USB de baixo custo

Este guia descreve como usar os dispositivos de aquisição de dados (DAQ) National Instruments USB-6001/6002/6003. Para obter as especificações, acesse ni.com/manuals e pesquise pelo nome do dispositivo.

O NI USB-6001/6002/6003 é um dispositivo USB Full Speed com oito canais de entrada analógica (AI) referenciados (single-ended), que também podem ser configurados como quatro canais diferenciais. Inclui ainda dois canais de saída analógica (AO), 13 canais de entrada/saída digital (DIO) e um contador de 32 bits.

Tabela 1. Diferenças entre os modelos

Característica	USB-6001	USB-6002	USB-6003
Entrada: resolução do ADC	14 bits	16 bits	16 bits
Entrada: taxa máxima de amostragem agregada	20 kS/s	50 kS/s	100 kS/s
Saída: resolução do DAC	14 bits	16 bits	16 bits
Saída: exatidão absoluta típica no fundo de escala	9,1 mV	8,6 mV	8,6 mV

Outras versões de idioma indicadas no original: alemão e francês, em ni.com/manuals.

USER GUIDE

NI USB-6001/6002/6003

Low-Cost DAQ USB Device

Français Deutsch 日本語 한국어 简体中文

ni.com/manuals

This user guide describes how to use the National Instruments USB-6001/6002/6003 data acquisition (DAQ) devices. For device specifications, go to `ni.com/manuals` and search by device name.

The NI USB-6001/6002/6003 is a full-speed USB device that provides eight single-ended analog input (AI) channels, which may also be configured as four differential channels. It also includes two analog output (AO) channels, 13 digital input/output (DIO) channels, and a 32-bit counter.

Table 1. Differences Between the NI USB-6001, NI USB-6002, and NI USB-6003

Feature	NI USB-6001	NI USB-6002	NI USB-6003
Analog Input			
Analog-to-digital converter (ADC) Resolution	14-bit	16-bit	16-bit
Maximum Sample Rate (aggregate)	20 kS/s	50 kS/s	100 kS/s
Analog Output			
DAC Resolution	14-bit	16-bit	16-bit
Absolute Accuracy, Typical, at full scale	9.1 mV	8.6 mV	8.6 mV

NATIONAL INSTRUMENTS

Figura 1. Vistas superior e lateral do NI USB-6001/6002/6003

Legenda do desenho original: 1 - conector de borne a parafuso; 2 - indicador LED; 3 - conector USB Micro-B.

Orientações de segurança

Opere o dispositivo NI DAQ somente conforme descrito neste documento.

CUIDADO: Consulte o documento NI USB-6001/6002/6003 Safety, Environmental, and Regulatory Information, incluído no kit, para informações importantes de segurança e compatibilidade eletromagnética. Para obter uma cópia on-line, acesse ni.com/manuals e pesquise pelo título.

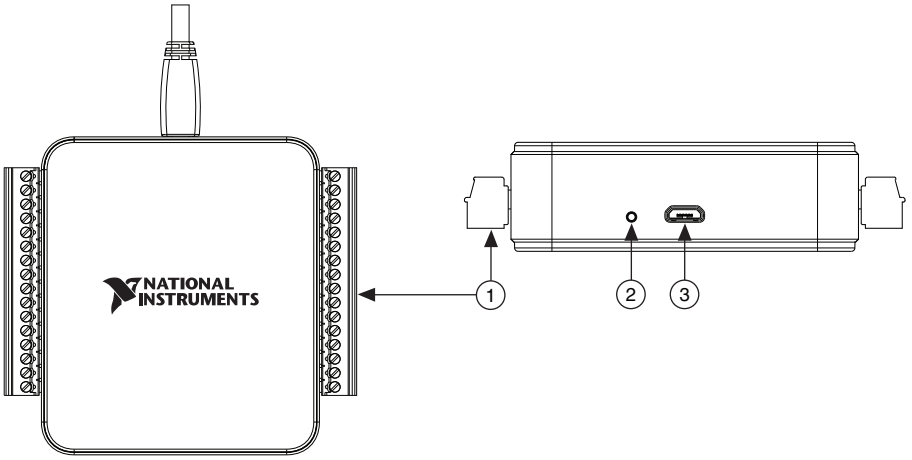
CUIDADO: Não opere o dispositivo de modo não especificado neste documento. O uso indevido pode criar riscos. A proteção de segurança incorporada pode ser comprometida se o dispositivo estiver danificado de qualquer forma. Nesse caso, entre em contato com a National Instruments para reparo.

CUIDADO: Não substitua peças nem modifique o dispositivo, exceto conforme descrito neste documento. Use-o somente com o chassi, módulos, acessórios e cabos especificados nas instruções de instalação.

CUIDADO: Não opere o dispositivo em atmosfera explosiva ou onde possa haver gases ou vapores inflamáveis. Se for necessário operá-lo nesse ambiente, ele deverá estar em um invólucro com classificação adequada.

CUIDADO: Todas as tampas e painéis de fechamento devem estar instalados durante a operação. Não opere o dispositivo sem verificar se a tampa está corretamente fixada e se o dispositivo está completamente fechado.

Figure 1. NI USB-6001/6002/6003 Top and Side Views



1 Screw Terminal Connector Plug 2 LED Indicator 3 Micro-B USB Connector

Safety Guidelines

Operate the NI DAQ device only as described in this document.

Caution Refer to the *NI USB-6001/6002/6003 Safety, Environmental, and Regulatory Information* document included with your kit for important safety and electromagnetic compatibility information. To obtain a copy of this document online, visit `ni.com/manuals` and search for the document title.

Caution Do *not* operate the device in a manner not specified in this document. Misuse of the device can result in a hazard. You can compromise the safety protection built into the device if the device is damaged in any way. If the device is damaged, contact National Instruments for repair.

Caution Do *not* substitute parts or modify the device except as described in this document. Use the device only with the chassis, modules, accessories, and cables specified in the installation instructions.

Caution Do *not* operate the device in an explosive atmosphere or where there may be flammable gases or fumes. If you must operate the device in such an environment, it must be in a suitably rated enclosure.

Caution You must have all covers and filler panels installed during operation of the device. Do *not* operate the device without verifying that the cover is correctly attached and the device is completely closed.

Orientações de compatibilidade eletromagnética

Este produto foi testado e atende aos requisitos e limites regulatórios de compatibilidade eletromagnética (EMC) indicados nas especificações. Esses requisitos e limites oferecem proteção razoável contra interferência prejudicial quando o produto é operado no ambiente eletromagnético operacional previsto.

O produto destina-se a locais industriais. Entretanto, pode ocorrer interferência prejudicial em algumas instalações, quando conectado a um periférico ou objeto de teste, ou quando usado em áreas residenciais ou comerciais. Para minimizar a interferência na recepção de rádio e televisão e evitar degradação inaceitável de desempenho, instale e utilize o produto rigorosamente conforme a documentação.

Além disso, modificações não expressamente aprovadas pela National Instruments podem anular sua autorização para operar o produto segundo as regras regulatórias locais.

CUIDADO: Para garantir o desempenho EMC especificado, qualquer fio ou cabo conectado ao conector de borne a parafuso deve ter comprimento máximo de 0,5 m (20 pol.).

Desembalagem

O dispositivo NI DAQ é fornecido em embalagem antiestática para evitar descarga eletrostática (ESD). A ESD pode danificar diversos componentes.

CUIDADO: Nunca toque nos pinos expostos dos conectores.

Para evitar danos por ESD durante o manuseio:

- Aterre-se usando uma pulseira de aterramento ou tocando um objeto aterrado.

- Encoste a embalagem antiestática em uma parte metálica do gabinete do computador antes de retirar o dispositivo.

Retire o dispositivo e verifique se há componentes soltos ou outros sinais de danos. Notifique a NI se houver qualquer dano aparente. Não instale um dispositivo danificado no computador. Guarde o dispositivo na embalagem antiestática quando não estiver em uso.

Conteúdo da embalagem

- NI USB-6001/6002/6003.

- Dois conectores de borne a parafuso.

- Cabo Micro USB Hi-Speed.

- DVD do NI-DAQmx.

- Documento NI USB-6001/6002/6003 Quick Start.

- Documento NI USB-6001/6002/6003 Safety, Environmental, and Regulatory Information.

Electromagnetic Compatibility Guidelines

This product was tested and complies with the regulatory requirements and limits for electromagnetic compatibility (EMC) stated in the product specifications. These requirements and limits provide reasonable protection against harmful interference when the product is operated in the intended operational electromagnetic environment.

This product is intended for use in industrial locations. However, harmful interference may occur in some installations, when the product is connected to a peripheral device or test object, or if the product is used in residential or commercial areas. To minimize interference with radio and television reception and prevent unacceptable performance degradation, install and use this product in strict accordance with the instructions in the product documentation.

Furthermore, any modifications to the product not expressly approved by National Instruments could void your authority to operate it under your local regulatory rules.

Caution To ensure the specified EMC performance, the length of any wire or cable connected to the screw terminal connector must be no longer than 0.5 m (20 in.).

Unpacking

The NI DAQ device ships in an antistatic package to prevent electrostatic discharge (ESD). ESD can damage several components on the device.

Caution *Never* touch the exposed pins of the connectors.

To avoid ESD damage in handling the device, take the following precautions:

- Ground yourself with a grounding strap or by touching a grounded object.
- Touch the antistatic package to a metal part of your computer chassis before removing the device from the package.

Remove the device from the package and inspect it for loose components or any other signs of damage. Notify NI if the device appears damaged in any way. Do not install a damaged device in your computer.

Store the device in the antistatic package when the device is not in use.

Packing List

The NI DAQ device is shipped in a box that contains:

- NI USB-6001/6002/6003
- Two screw terminal connector plugs
- Hi-Speed Micro USB cable
- NI-DAQmx DVD
- *NI USB-6001/6002/6003 Quick Start* document
- *NI USB-6001/6002/6003 Safety, Environmental, and Regulatory Information* document

Configuração do NI USB-6001/6002/6003

Execute as etapas abaixo para começar a usar o dispositivo.

Instalação do software

1. Instale o software de aplicação, quando aplicável, conforme as instruções que o acompanham.

2. Instale o NI-DAQmx. Os dispositivos NI USB-6001/6002/6003 são compatíveis com NI-DAQmx 9.9 e versões posteriores.

NOTA: O NI-DAQmx está incluído no disco do kit e disponível em ni.com/support. Após a instalação, sua documentação fica em Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx. Outros documentos NI estão em ni.com/manuals.

3. Registre os produtos quando aparecer o NI Product Registration Wizard.

Preparação do hardware

1. Insira os conectores de borne a parafuso nos receptáculos do dispositivo. Consulte a Figura 2.

2. O cabo Micro USB Hi-Speed possui dois conectores diferentes. Conecte o menor ao dispositivo e o maior à porta USB do computador em que o NI-DAQmx está instalado.

Figura 2. Montagem do hardware

Legenda: 1 - conectores de borne a parafuso; 2 - cabo Micro USB Hi-Speed.

Setting Up the NI USB-6001/6002/6003

Complete the following steps to get started with the NI USB-6001/6002/6003.

Installing the Software

1. Install the application software (if applicable), as described in the installation instructions that accompany your software.
2. Install NI-DAQmx. NI USB-6001/6002/6003 devices are supported by NI-DAQmx 9.9 and later.

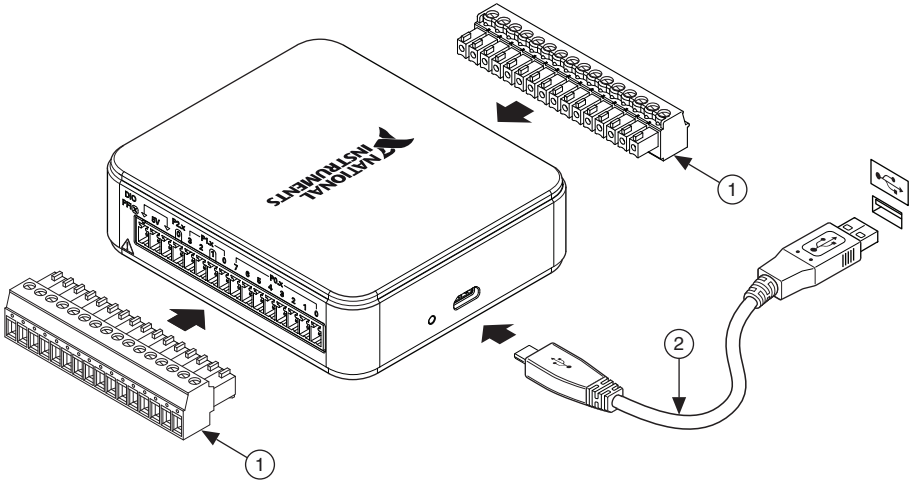
Note The NI-DAQmx software is included on the disk shipped with your kit and is available for download at `ni.com/support`. The documentation for NI-DAQmx is available after installation from **Start»All Programs»National Instruments» NI-DAQmx**. Other NI documentation is available at `ni.com/manuals`.

3. Register your products when the NI Product Registration Wizard appears.

Preparing the Hardware

1. Insert the screw terminal connector plugs into the connector jacks on the device. Refer to Figure 2.
2. The Hi-Speed Micro USB cable has two different connectors. Plug the smaller connector into the device, and plug the larger connector into the USB port on the computer where NI-DAQmx is installed.

Figure 2. Hardware Setup for NI USB-6001/6002/6003



1 Screw Terminal Connector Plugs
2 Hi-Speed Micro USB Cable

Verificação da instalação

1. Abra o NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX): no Windows 7/Vista, dê duplo clique no ícone NI MAX da área de trabalho; no Windows 8, clique em NI Measurement & Automation Explorer no NI Launcher.

2. Expanda My System > Devices and Interfaces e verifique se o NI USB-6001/6002/6003 aparece. Caso não apareça, pressione F5 para atualizar a visualização. Se continuar sem reconhecimento, consulte ni.com/support/daqmx para solução de problemas.

3. Para executar o autoteste no NI MAX, clique com o botão direito no dispositivo e selecione Self-Test. O autoteste faz uma verificação breve da instalação. Ao terminar, uma mensagem indica se a verificação foi bem-sucedida. Em caso de erro, consulte ni.com/support/daqmx.

CUIDADO: Para garantir o desempenho EMC especificado, opere este produto somente com cabos e acessórios blindados.

4. Conecte os fios de um cabo multicondutor blindado, com seção de 0,08 a 1,31 mm² (28 a 16 AWG), aos bornes. Remova 6 mm (0,25 pol.) da isolação, insira os fios desencapados e aperte os parafusos com chave de fenda, aplicando torque de 0,22 a 0,25 N·m (2,0 a 2,2 lb·pol.). Consulte a pinagem na Figura 4. Se usar cabo blindado, conecte a blindagem a um terminal GND próximo.

5. Abra um painel de teste no NI MAX clicando com o botão direito no dispositivo e selecionando Test Panels. Clique em Start para testar as funções ou Help para instruções. Se ocorrer erro, consulte ni.com/support/daqmx. Clique em Close para sair.

Uso do dispositivo em uma aplicação: programas de exemplo

O driver NI-DAQmx inclui exemplos para começar a programar com o dispositivo. Você pode modificar e salvar o código em uma aplicação, usá-lo para desenvolver uma nova aplicação ou adicioná-lo a uma aplicação existente.

Para localizar exemplos NI, acesse ni.com/info e informe o código daqmxexp. Para executar exemplos sem o dispositivo instalado, use um dispositivo simulado NI-DAQmx. No NI MAX, selecione Help > Help Topics > NI-DAQmx > MAX Help for NI-DAQmx e pesquise simulated devices.

Verifying the Installation

1. Complete the following to launch NI Measurement and & Automation Explorer (NI MAX):
   - **(Windows 7/Vista)**—Double-click the **NI MAX** icon on the desktop.
   - **(Windows 8)**—Click **NI Measurement & Automation Explorer** from NI Launcher.
2. Expand **My System»Devices and Interfaces** and verify that the NI USB-6001/6002/6003 is listed. If your device does not appear, press <F5> to refresh the view in NI MAX. If your device is still not recognized, refer to `ni.com/support/daqmx` for troubleshooting information.
3. To self-test your device in NI MAX, right-click your device and select **Self-Test**. Self-test performs a brief test to determine successful device installation. When the self-test finishes, a message indicates successful verification. If an error occurs, refer to `ni.com/support/daqmx`.

   Caution To ensure the specified EMC performance, operate this product only with shielded cables and accessories.

4. Connect the wires (0.08 to 1.31 mm^2 [28 to 16 AWG]) of a shielded, multiconductor cable to the screw terminals by stripping 6 mm (0.25 in.) of the insulation, inserting the stripped wires into the screw terminals, and securely tightening the screws with a flathead screwdriver to a torque of 0.22 to 0.25 N · m (2.0 to 2.2 lb · in.). Refer to Figure 4 for the NI USB-6001/6002/6003 pinout.

   If using a shielded cable, connect the cable shield to a nearby GND terminal.
5. Run a test panel in NI MAX by right-clicking your device and selecting **Test Panels**.

   Click **Start** to test the device functions, or **Help** for operating instructions. If an error message occurs refer to `ni.com/support/daqmx`. Click **Close** to exit the test panel.

Using the NI USB-6001/6002/6003 in an Application

Example Programs

NI-DAQmx driver software includes example programs to help you get started programming with the NI USB-6001/6002/6003. You can modify example code and save it in an application, use examples to develop a new application, or add example code to an existing application.

To locate NI software examples, go to `ni.com/info` and enter the Info Code `daqmxexp`. To run examples without the device installed, use an NI-DAQmx simulated device. For more information, open NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX), select **Help»Help Topics»NI-DAQmx»MAX Help for NI-DAQmx**, and search for simulated devices.

NI-DAQ Assistant

O NI-DAQ Assistant pode ser usado em diversos programas NI para configurar canais virtuais e de medição. A Tabela 2 indica onde encontrar tutoriais.

Tabela 2. Localização dos tutoriais

Aplicação	Caminho do tutorial, mantido como na interface original
LabVIEW	Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Help > Getting Started
LabWindows/CVI	Help > Contents > Using LabWindows/CVI > Data Acquisition > Taking an NI-DAQmx Measurement in LabWindows/CVI
Measurement Studio	NI Measurement Studio Help > Getting Started with the Measurement Studio Class Libraries > Measurement Studio Walkthroughs > Walkthrough: Creating a Measurement Studio NI-DAQmx Application
SignalExpress	Help > Taking an NI-DAQmx Measurement in SignalExpress

ANSI C sem software de aplicação NI

A NI-DAQmx Help apresenta a API e conceitos gerais de medição. Selecione Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Help. A NI-DAQmx C Reference Help descreve as funções da biblioteca. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > Text-Based Code Support > NI-DAQmx C Reference Help.

Linguagens .NET sem software de aplicação NI

Com Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior, é possível criar aplicações NI-DAQmx em Visual C# e Visual Basic .NET sem Measurement Studio. Para instalar a documentação da API, é necessário Microsoft Visual Studio .NET 2005 ou posterior.

A documentação instalada apresenta a API, tarefas e conceitos de medição e referência de funções. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > Text-Based Code Support. Para funções, consulte NationalInstruments.DAQmx Namespace e NationalInstruments.DAQmx.ComponentModel Namespace. Para conceitos, consulte Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library e Developing with Measurement Studio NI-DAQmx.

No Visual Studio 2005 ou 2008, acesse Help > Contents e selecione Measurement Studio em Filtered By. No Visual Studio 2010, acesse Help > View Help e selecione NI Measurement Studio Help em Related Links.

NI-DAQ Assistant

You can use the NI-DAQ Assistant through many NI application software programs to configure virtual and measurement channels. Table 2 lists NI-DAQ Assistant tutorial locations for NI applications.

Table 2. NI-DAQ Assistant Tutorial Locations

NI Application Software	Tutorial Location
LabVIEW	Go to **Start»All Programs»National Instruments» NI-DAQmx»NI-DAQmx Help»Getting Started**.
LabWindows™/CVI™	Go to **Help»Contents**. Next, go to **Using LabWindows/CVI» Data Acquisition»Taking an NI-DAQmx Measurement in LabWindows/CVI**.
Measurement Studio	Go to **NI Measurement Studio Help»Getting Started with the Measurement Studio Class Libraries»Measurement Studio Walkthroughs»Walkthrough: Creating a Measurement Studio NI-DAQmx Application**.
SignalExpress	Go to **Help»Taking an NI-DAQmx Measurement in SignalExpress**.

ANSI C without NI Application Software

The *NI-DAQmx Help* contains API overviews and general information about measurement concepts. Select **Start»All Programs»National Instruments»NI-DAQmx»NI-DAQmx Help**.

The *NI-DAQmx C Reference Help* describes the NI-DAQmx Library functions. Select **Start» All Programs»National Instruments»NI-DAQmx» Text-Based Code Support»NI-DAQmx C Reference Help**.

.NET Languages without NI Application Software

With the Microsoft .NET Framework version 2.0 or later, you can use NI-DAQmx to create applications using Visual C# and Visual Basic .NET without Measurement Studio. You need Microsoft Visual Studio .NET 2005 or later for the API documentation to be installed.

The installed documentation contains the NI-DAQmx API overview, measurement tasks and concepts, and function reference. To view the NI-DAQmx .NET documentation, go to **Start» All Programs»National Instruments»NI-DAQmx»Text-Based Code Support**. For function reference, refer to the *NationalInstruments.DAQmx Namespace* and *NationalInstruments. DAQmx.ComponentModel Namespace* topics. For conceptual help, refer to the *Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library* and *Developing with Measurement Studio NI-DAQmx* sections.

To get to the same help topics from within Visual Studio 2005 or 2008, go to **Help»Contents** and select **Measurement Studio** from the **Filtered By** drop-down list. To get to the same help topics from within Visual Studio 2010, go to **Help»View Help** and select **NI Measurement Studio Help** from the **Related Links** section.

Recursos: diagrama de blocos

A Figura 3 apresenta os principais componentes funcionais do dispositivo NI DAQ. O desenho original é preservado na página seguinte.

Figura 3. Diagrama de blocos NI USB-6001/6002/6003

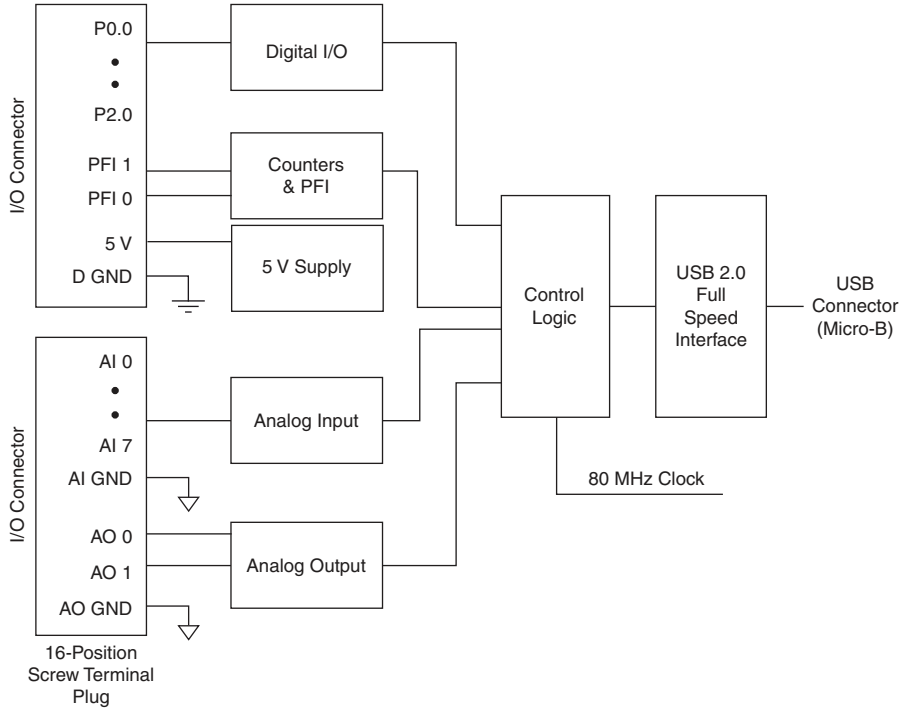
Rótulo no desenho	Tradução
USB Connector (Micro-B)	Conector USB (Micro-B)
USB 2.0 Full Speed Interface	Interface USB 2.0 Full Speed
80 MHz Clock	Clock de 80 MHz
5 V Supply	Alimentação de 5 V
Control Logic	Lógica de controle
Analog Input	Entrada analógica
Analog Output	Saída analógica
Digital I/O	Entradas/saídas digitais
Counters & PFI	Contadores e PFI
16-Position Screw Terminal Plug	Conector de borne a parafuso de 16 posições
I/O Connector	Conector de E/S

Os identificadores AI 0 a AI 7, AO 0, AO 1, AI GND, AO GND, P0.0 a P2.0, PFI 0, PFI 1, 5 V e D GND são mantidos como no equipamento.

Block Diagram

Figure 3 shows key functional components of the NI DAQ device.

Figure 3. NI USB-6001/6002/6003 Block Diagram



Indicador LED

O dispositivo possui um LED azul que indica seu estado, conforme a Tabela 3.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Apagado	Não conectado ou em modo de suspensão.
Aceso, sem piscar	Conectado e funcionando normalmente.
Piscando	Ocorreu um erro. Aguarde 10 segundos para permitir a tentativa de recuperação. Se continuar piscando, desconecte e reconecte o dispositivo. Se o erro persistir, entre em contato com a National Instruments. Consulte Suporte e serviços em todo o mundo para os contatos.

Conectores de borne a parafuso

O dispositivo inclui dois conectores removíveis: um para sinais analógicos e outro para sinais digitais. Cada conector possui 16 conexões para fios de 0,08 a 1,31 mm² (28 a 16 AWG). Consulte Pinagem e descrição dos sinais.

Cabos e acessórios

A Tabela 4 apresenta cabos e acessórios disponíveis. A lista completa e informações de pedido estão na seção de preços da página do dispositivo em ni.com.

Acessório	Código	Descrição
USB-600x Accessories	782703-01	Quatro conectores de borne adicionais e uma chave de fenda.
USB-600x Series Prototyping Accessories	779511-01	Acessório de prototipagem sem blindagem para condicionamento de sinais definido pelo usuário. Podem ser usados até dois por dispositivo.
Cabo Micro USB Hi-Speed, A para Micro-B	782909-01, 782909-02	Comprimentos de 1 m e 2 m.

CUIDADO: Para garantir o desempenho EMC especificado, qualquer fio ou cabo conectado ao borne deve ter comprimento máximo de 0,5 m (20 pol.).

LED Indicator

The NI DAQ device has a blue LED that indicates device status, as listed in Table 3.

Table 3. LED State/Device Status

LED State	Device Status
Off	Device is not connected or is in suspend mode.
On, not blinking	Device is connected and functioning normally.
Blinking	Device has encountered an error. Wait 10 seconds to allow the device to attempt to recover from the error. If the LED continues blinking, disconnect and reconnect the device. If the error persists, contact National Instruments. Refer to the *Worldwide Support and Services* section for contact information.

Screw Terminal Connector Plugs

The NI USB-6001/6002/6003 ships with two detachable screw terminal connector plugs: one for analog signals and one for digital signals. These screw terminal connectors provide 16 connections that use 0.08 to 1.31 mm^2 (28 to 16 AWG). Refer to the *Pinout and Signal Descriptions* section for the device pinout and signal descriptions.

Cables and Accessories

Table 4 contains information about cables and accessories available for the NI USB-6001/6002/6003. For a complete list of accessories and ordering information, refer to the pricing section of the NI DAQ device product page at `ni.com`.

Table 4. NI USB-6001/6002/6003 Cables and Accessories

Accessory	Part Number	Description
USB-600*x* Accessories	782703-01	Four additional screw-terminal connectors and a screwdriver.
USB-600*x* Series Prototyping Accessories	779511-01	Unshielded breadboarding accessory for custom-defined signal conditioning and prototyping. You can use up to two accessories per device.
Hi-Speed Micro USB Cable, A to Micro-B	782909-01, 782909-02	1 m and 2 m lengths
Caution: To ensure the specified EMC performance, the length of any wire or cable connected to the screw terminal connector must be no longer than 0.5 m (20 in.).		

Pinagem e descrição dos sinais

A Figura 4 mostra a pinagem. Os nomes de entrada analógica aparecem primeiro na forma referenciada AI x e depois na forma diferencial (AI x+/-). A Tabela 5 descreve cada sinal.

Figura 4. Pinagem NI USB-6001/6002/6003

LEFT VIEW = vista esquerda; RIGHT VIEW = vista direita. Os rótulos físicos são mantidos no desenho original seguinte. AI = entrada analógica; AO = saída analógica; DIO = entrada/saída digital.

Tabela 5. Descrição dos sinais

Sinal	Referência / direção	Descrição
AI GND	Sem referência/direção	Terra da entrada analógica: referência para medições de entrada analógica single-ended.
AI <0..7>	AI GND / entrada	Canais de entrada analógica 0 a 7. Em medições referenciadas, cada sinal corresponde a um canal de tensão. Em diferencial, AI 0 e AI 4 são as entradas positiva e negativa do canal 0. Os demais pares são AI 1 e AI 5; AI 2 e AI 6; AI 3 e AI 7. Consulte Entrada analógica.

Correspondência dos rótulos diferenciais: AI 0 = AI 0+; AI 4 = AI 0-; AI 1 = AI 1+; AI 5 = AI 1-; AI 2 = AI 2+; AI 6 = AI 2-; AI 3 = AI 3+; AI 7 = AI 3-.

Pinout and Signal Descriptions

Figure 4 shows the NI DAQ device pinout. Analog input signal names are listed as single-ended analog input name, AI *x*, and then the differential analog input name, (AI *x*+/-). Refer to Table 5 for a detailed description of each signal.

Figure 4. NI USB-6001/6002/6003 Pinout

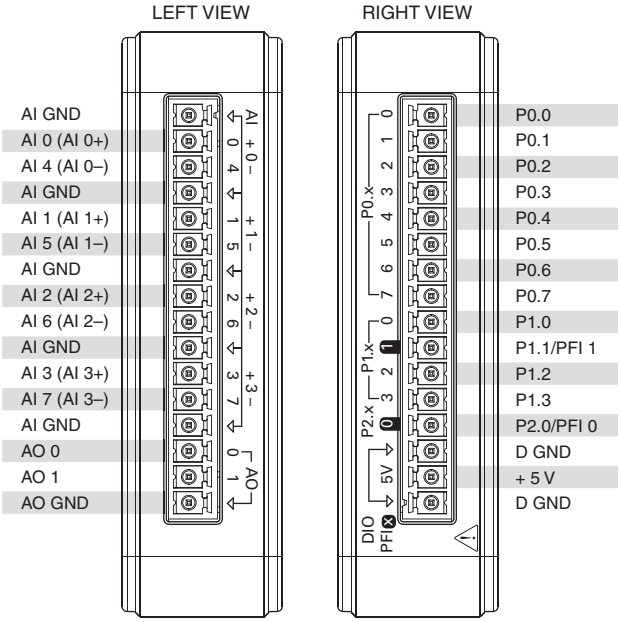


Table 5. Signal Descriptions

Signal Name	Reference	Direction	Description
AI GND	—	—	**Analog Input Ground**—The reference point for single-ended analog input measurements.
AI <0..7>	AI GND	Input	**Analog Input Channels 0 to 7**—For single-ended measurements, each signal corresponds to one analog input voltage channel. For differential measurements, AI 0 and AI 4 are the positive and negative inputs of differential analog input channel 0. The following signal pairs also form differential input channels: AI <1,5>, AI <2, 6>, and AI <3, 7>. Refer to the *Analog Input* section for more information.

Tabela 5. Descrição dos sinais (continuação)

Sinal	Referência / direção	Descrição
AO GND	Sem referência/direção	Terra da saída analógica: referência para a saída analógica.
AO <0,1>	AO GND / saída	Canais de saída analógica 0 e 1. Fornecem a tensão dos canais AO. Consulte Saída analógica.
P0.<0..7>	D GND / entrada ou saída	Canais digitais 0 a 7 da porta 0. Cada sinal pode ser configurado individualmente como entrada ou saída. Consulte Entradas e saídas digitais.
P1.<0..3>	D GND / entrada ou saída	Canais digitais 0 a 3 da porta 1. Cada sinal pode ser configurado individualmente como entrada ou saída. Consulte Entradas e saídas digitais.
P2.0	D GND / entrada ou saída	Canal digital 0 da porta 2. Pode ser configurado individualmente como entrada ou saída. Consulte Entradas e saídas digitais.
PFI 0, 1	D GND / entrada	Interface de função programável ou canais de E/S digital. Entrada de contador de bordas ou de disparo digital. Consulte PFI 0 e PFI 1.
D GND	Sem referência/direção	Terra digital: referência dos sinais digitais.
+5 V	D GND / saída	Fonte de +5 V: fornece até 150 mA. Consulte Fonte de alimentação de +5 V.

Table 5. Signal Descriptions (Continued)

Signal Name	Reference	Direction	Description
AO GND	—	—	**Analog Output Ground**—The reference point for analog output.
AO <0, 1>	AO GND	Output	**Analog Output Channels 0 and 1**—Supplies the voltage output of the AO channels. Refer to the *Analog Output* section for more information.
P0.<0..7>	D GND	Input or Output	**Port 0 Digital I/O Channels 0 to 7**—You can configure each signal individually as an input or output. Refer to the *Digital I/O* section for more information.
P1.<0..3>	D GND	Input or Output	**Port 1 Digital I/O Channels 0 to 3**—You can configure each signal individually as an input or output. Refer to the *Digital I/O* section for more information.
P2.0	D GND	Input or Output	**Port 2 Digital I/O Channel 0**—You can configure each signal individually as an input or output. Refer to the *Digital I/O* section for more information.
PFI 0, 1	D GND	Input	**Programmable Function Interface or Digital I/O Channels**—An edge counter input or digital trigger input. Refer to the *PFI 0 and PFI 1* section for more information.
D GND	—	—	**Digital Ground**—The reference point for digital signals.
+5 V	D GND	Output	**+5 V Power Source**—Provides +5 V power up to 150 mA. Refer to the *+5 V Power Source* section for more information.

Entrada analógica

O dispositivo possui oito canais de entrada analógica, utilizáveis para quatro medições diferenciais ou oito medições referenciadas. A Figura 5 mostra o circuito de entrada.

Figura 5. Circuito de entrada analógica

Os principais blocos são:

- MUX: o multiplexador encaminha um canal AI por vez ao multiplexador de seleção de modo (DIFF/RSE MUX).

- DIFF/RSE MUX: seleciona entre medição diferencial (DIFF) e medição referenciada single-ended (RSE).

- IA: o amplificador de instrumentação remove o sinal de modo comum e atua como buffer do sinal de entrada antes de sua amostragem pelo conversor analógico-digital.

- ADC: digitaliza o sinal AI, convertendo a tensão analógica em código digital.

- AI FIFO: o dispositivo pode executar conversões únicas ou múltiplas, para um número fixo ou ilimitado de amostras. Um buffer primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO) armazena os dados durante a aquisição para evitar perdas.

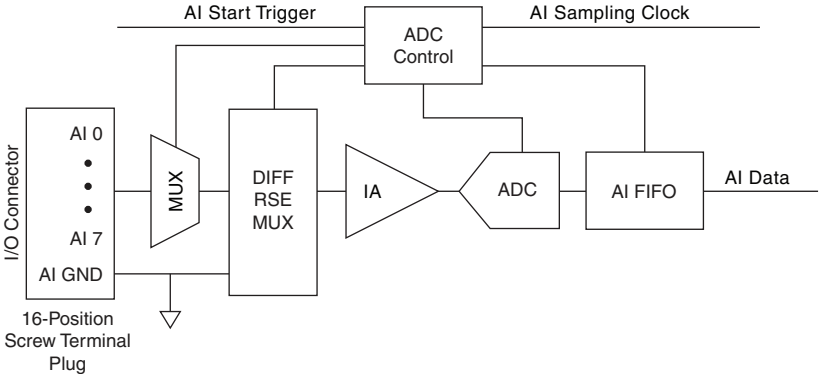
- ADC Control: o circuito de controle define a taxa de conversão, configura a entrada, comanda a sequência de varredura e inicia aquisições sincronizadas com PFI 0 ou PFI 1.

Rótulos adicionais da figura: AI Data = dados de entrada analógica; AI Sampling Clock = clock de amostragem de AI; AI Start Trigger = disparo de início de AI; ADC Control = controle do ADC; I/O Connector = conector de E/S; 16-Position Screw Terminal Plug = conector de borne de 16 posições.

Analog Input

The NI USB-6001/6002/6003 has eight analog input channels that you can use for four differential analog input measurements or eight single-ended analog input measurements. Figure 5 shows the analog input circuitry of the NI DAQ device.

Figure 5. NI USB-6001/6002/6003 Analog Input Circuitry



The main blocks featured in the analog input circuitry are as follows:

- **MUX**—The multiplexer (MUX) routes one AI channel at a time to the mode selector multiplexer (DIFF/RSE MUX).
- **DIFF/RSE MUX**—The mode selector multiplexer selects between differential mode (DIFF) and referenced single-ended (RSE) measurement mode.
- **IA**— The instrumentation amplifier (IA) removes the common mode signal and buffers the analog input signal before it is sampled by the analog-to-digital converter (ADC).
- **ADC**—The analog-to-digital converter (ADC) digitizes the AI signal by converting the analog voltage into digital code.
- **AI FIFO**—The NI DAQ device can perform both single and multiple analog-to-digital conversions of a fixed or infinite number of samples. A first-in-first-out (FIFO) buffer holds data during AI acquisitions to ensure no data is lost.
- **ADC Control**—The ADC control circuitry sets the conversion rate of the ADC, sets the input configuration, drives the scanning sequence, and starts acquisitions synchronous with PFI 0 or PFI 1.

Modos de entrada analógica

Os canais podem ser configurados para até quatro medições diferenciais (DIFF) ou oito medições referenciadas (RSE).

- Modo diferencial: mede a diferença de tensão entre dois sinais AI.

- Modo referenciado single-ended: mede a tensão de um sinal AI em relação a AI GND.

Os modos são programados por canal. Por exemplo, é possível configurar a varredura de dois canais diferenciais e quatro canais referenciados. As configurações AI determinam como os sinais devem ser conectados.

Realização de medições diferenciais

Conecte o terminal positivo do sinal ou fonte de tensão ao terminal AI+ e o negativo ao terminal AI-.

Figura 6. Conexão de um sinal de tensão diferencial

Voltage Source = fonte de tensão; DAQ Device = dispositivo DAQ. As polaridades AI+ e AI- são preservadas no desenho.

Figura 7. Exemplo de medição diferencial de ±10 V

Amplitude (V) = amplitude (V); Result = resultado. As curvas AI 1 e AI 5 representam as tensões nos dois terminais; os rótulos são mantidos no gráfico original.

Analog Input Modes

You can configure the analog input channels on the NI DAQ device to take up to four differential (DIFF) or eight referenced single-ended (RSE) measurements.

- **Differential mode**—In DIFF mode, the NI DAQ device measures the difference in voltage between two AI signals.
- **Referenced single-ended mode**—In RSE mode, the NI DAQ device measures the voltage of an AI signal relative to AI GND.

Analog input modes are programmed on a per-channel basis. For example, you can configure the device to scan two channels in differential mode and four channels on single-ended mode. The AI settings determine how you connect your AI signals to the NI DAQ device.

Taking Differential Measurements

For differential signals, connect the positive lead of the voltage signal or source to the AI+ terminal, and the negative lead to the AI- terminal.

Figure 6. Connecting a Differential Voltage Signal

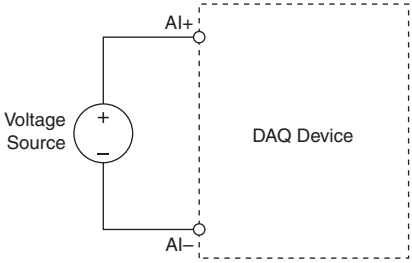
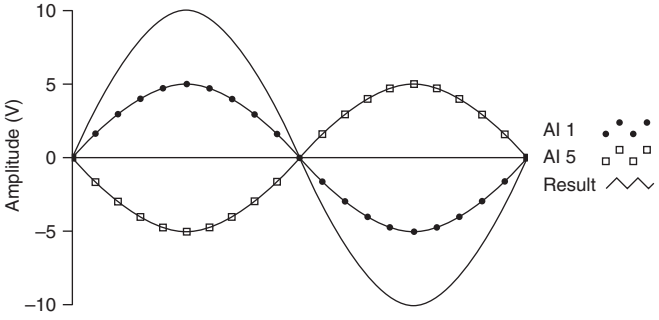


Figure 7. Example of a Differential ±10 V Measurement



Realização de medições referenciadas single-ended

Para conectar sinais de tensão RSE ao dispositivo, ligue o sinal de tensão positivo a um terminal AI e o sinal de terra a um terminal AI GND, conforme a Figura 8.

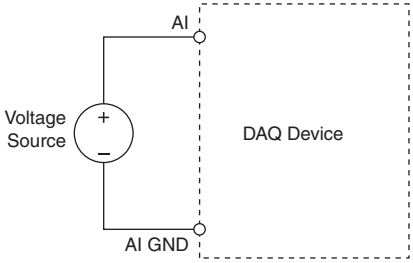
Figura 8. Conexão de um sinal de tensão referenciado single-ended

Voltage Source = fonte de tensão; DAQ Device = dispositivo DAQ. AI e AI GND mantêm os nomes dos terminais do equipamento.

Taking Referenced Single-Ended Measurements

To connect referenced single-ended (RSE) voltage signals to the NI DAQ device, connect the positive voltage signal to an AI terminal, and the ground signal to a AI GND terminal, as shown in Figure 8.

Figure 8. Connecting a Referenced Single-Ended Voltage Signal



Fontes de sinal e configuração de entrada recomendada

A Tabela 6 apresenta os modos de entrada analógica recomendados para fontes flutuantes e fontes referenciadas ao terra.

Tabela 6. Configuração da entrada analógica

Tipo de fonte	Exemplos
Fonte flutuante, não conectada ao terra da instalação	Termopares não aterrados; condicionadores com saídas isoladas; dispositivos alimentados por bateria.
Fonte referenciada ao terra	Instrumentos conectados à rede elétrica com saídas não isoladas.

Os quatro diagramas da tabela original mostram as conexões diferenciais (DIFF) e referenciadas (RSE) para cada tipo de fonte. Signal Source = fonte de sinal; DAQ Device = dispositivo DAQ; Vcm = tensão de modo comum. Na célula inferior direita: os potenciais da malha de terra (VA - VB) são somados ao sinal medido.

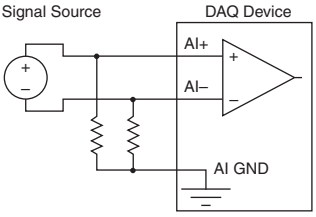
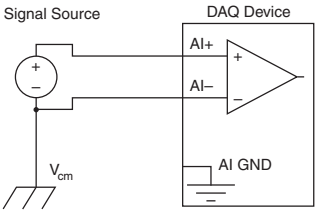
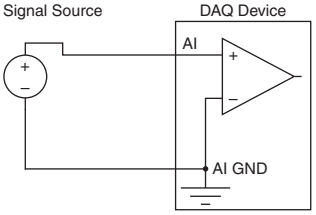
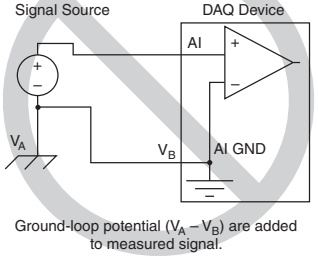
Nota * do original: consulte Realização de medições diferenciais para descrições dos modos RSE e DIFF e considerações de software.

Nota † do original: consulte Fontes de sinal referenciadas ao terra para mais informações.

Signal Sources and Recommended Input Configuration

Table 6 summarizes the recommended analog input mode(s) for floating signal sources and ground-referenced signal sources.

Table 6. NI USB-6001/6002/6003 Analog Input Configuration

	Signal Source Type	
Analog Input Mode*	**Floating Signal Source (Not Connected to Building Ground)**	**Ground-Referenced Signal Source†**
	Examples: • Ungrounded thermocouples • Signal conditioning with isolated outputs • Battery devices	Example: • Plug-in instruments with non-isolated outputs
Differential (DIFF)		
Referenced Single-Ended (RSE)		

* Refer to the *Taking Differential Measurements* section for descriptions of the RSE and DIFF modes and software considerations.

† Refer to the *Ground-Referenced Signal Sources* section for more information.

Fontes de sinal flutuantes

Um instrumento ou dispositivo com saída isolada é uma fonte flutuante. Ela não está conectada ao sistema de aterramento da instalação, mas possui um ponto de referência de terra isolado. Exemplos: saídas de transformadores, termopares, dispositivos alimentados por bateria, isoladores ópticos e amplificadores de isolamento.

Para informações sobre fiação de campo e ruído em sinais analógicos, acesse ni.com/info e informe rdfwn3.

Quando usar conexão diferencial com fontes flutuantes

Use entradas DIFF para qualquer canal que atenda a uma das condições:

- O sinal é de baixo nível e exige maior exatidão.

- Os fios entre a fonte e o dispositivo têm mais de 3 m (10 pés).

- O sinal exige um ponto separado de referência de terra ou de retorno.

- Os fios passam por ambientes ruidosos.

- Há dois canais AI, AI+ e AI-, disponíveis para o sinal.

Conexões DIFF reduzem a captação de ruído e aumentam a rejeição de ruído de modo comum. Também permitem que as entradas flutuem dentro da tensão de trabalho do dispositivo. O amplificador de instrumentação rejeita tanto o ruído de modo comum quanto a diferença de potencial entre o terra da fonte e o terra do dispositivo. Consulte Realização de medições diferenciais.

Quando usar conexão RSE com fontes flutuantes

Use RSE somente quando todas as condições a seguir forem atendidas:

- O sinal pode compartilhar AI GND com os demais sinais RSE.

- Os fios entre a fonte e o dispositivo têm menos de 3 m (10 pés).

Para qualquer sinal que não atenda a essas condições, recomendam-se conexões DIFF para maior integridade do sinal.

Nas conexões single-ended, mais ruído eletrostático e magnético é acoplado aos sinais do que nas configurações DIFF. Isso resulta das diferenças nos caminhos do sinal. O acoplamento magnético é proporcional à área entre os dois condutores; o elétrico depende da diferença de campo elétrico entre eles. Consulte Realização de medições referenciadas single-ended.

Floating Signal Sources

An instrument or device that has an isolated output is a floating signal source. A floating signal source is not connected to the building ground system, but has an isolated ground-reference point. Some examples of floating signal sources are outputs of transformers, thermocouples, battery-powered devices, optical isolators, and isolation amplifiers.

For more information about field wiring and noise considerations for analog signals, go to `ni.com/info` and enter Info Code `rdfwn3`.

When to Use Differential Connections with Floating Signal Sources

Use DIFF input connections for any channel that meets any of the following conditions:

- The input signal is low level and requires greater accuracy.
- The leads connecting the signal to the device are greater than 3 m (10 ft).
- The input signal requires a separate ground-reference point or return signal.
- The signal leads travel through noisy environments.
- Two analog input channels, AI+ and AI-, are available for the signal.

DIFF signal connections reduce noise pickup and increase common-mode noise rejection. DIFF signal connections also allow input signals to float within the working voltage of the device. With this type of connection, the instrumentation amplifier (IA) rejects both the common-mode noise in the signal and the ground potential difference between the signal source and the device ground.

Refer to the *Taking Differential Measurements* section for more information about differential connections.

When to Use Referenced Single-Ended (RSE) Connections with Floating Signal Sources

Only use RSE input connections if the input signal meets all of the following conditions:

- The input signal can share a common reference point, AI GND, with other signals that use RSE.
- The leads connecting the signal to the device are less than 3 m (10 ft).

DIFF input connections are recommended for greater signal integrity for any input signal that does not meet the preceding conditions.

In the single-ended modes, more electrostatic and magnetic noise couples into the signal connections than in DIFF configurations. The coupling is the result of differences in the signal path. Magnetic coupling is proportional to the area between the two signal conductors. Electrical coupling is a function of how much the electric field differs between the two conductors.

Refer to the *Taking Referenced Single-Ended Measurements* section for more information about RSE connections.

Fontes de sinal referenciadas ao terra

Uma fonte referenciada ao terra está conectada ao sistema de aterramento da instalação. Ela já compartilha um ponto de terra com o dispositivo, supondo que o computador esteja conectado ao mesmo sistema de alimentação da fonte. Saídas não isoladas de instrumentos e dispositivos conectados à rede elétrica se enquadram nessa categoria.

A diferença de potencial de terra entre dois instrumentos ligados ao mesmo sistema elétrico da instalação é tipicamente de 1 a 100 mV, mas pode ser muito maior se os circuitos de distribuição estiverem ligados incorretamente. Se a fonte aterrada for medida de modo incorreto, essa diferença pode aparecer como erro. Siga as instruções de conexão para eliminar sua contribuição ao sinal medido.

Para informações sobre fiação de campo e ruído em sinais analógicos, acesse ni.com/info e informe rdfwn3.

Quando usar conexão diferencial com fontes referenciadas ao terra

Use DIFF para qualquer canal que atenda a uma das condições:

- O sinal é de baixo nível e exige maior exatidão.

- Os fios entre a fonte e o dispositivo têm mais de 3 m (10 pés).

- O sinal exige um ponto separado de referência de terra ou de retorno.

- Os fios passam por ambientes ruidosos.

- Há dois canais AI, AI+ e AI-, disponíveis para o sinal.

Conexões DIFF reduzem a captação de ruído, aumentam a rejeição de modo comum e permitem que o sinal flutue dentro da tensão de trabalho. Consulte Realização de medições diferenciais.

Quando usar conexão RSE com fontes referenciadas ao terra

Não use RSE com fontes referenciadas ao terra. Use conexões diferenciais.

Como mostra a célula inferior direita da Tabela 6, pode existir uma diferença de potencial entre AI GND e o terra do sensor. Em modo RSE, essa malha de terra provoca erros de medição.

Ground-Referenced Signal Sources

A ground-referenced signal source is a signal source connected to the building system ground. It is already connected to a common ground point with respect to the device, assuming that the computer is plugged into the same power system as the source. Non-isolated outputs of instruments and devices that plug into the building power system fall into this category.

The difference in ground potential between two instruments connected to the same building power system is typically between 1 and 100 mV, but the difference can be much higher if power distribution circuits are improperly connected. If a grounded signal source is incorrectly measured, this difference can appear as measurement error. Follow the connection instructions for grounded signal sources to eliminate this ground potential difference from the measured signal.

For more information about field wiring and noise considerations for analog signals, go to `ni.com/info` and enter Info Code `rdfwn3`.

When to Use Differential Connections with Ground-Referenced Signal Sources

Use DIFF input connections for any channel that meets any of the following conditions:

- The input signal is low level and requires greater accuracy.
- The leads connecting the signal to the device are greater than 3 m (10 ft).
- The input signal requires a separate ground-reference point or return signal.
- The signal leads travel through noisy environments.
- Two analog input channels, AI+ and AI-, are available for the signal.

DIFF signal connections reduce noise pickup and increase common-mode noise rejection. DIFF signal connections also allow input signals to float within the working voltage of the device.

Refer to the *Taking Differential Measurements* section for more information about differential connections.

When to Use Referenced Single-Ended (RSE) Connections with Ground-Referenced Signal Sources

Do *not* use RSE connections with ground-referenced signal sources. Use differential connections instead.

As shown in the bottom right cell of Table 6, there can be a potential difference between AI GND and the ground of the sensor. In RSE mode, this ground loop causes measurement errors.

Faixa de entrada

A faixa de entrada é de ±10 V. No modo diferencial, cada AI deve permanecer dentro de ±10 V em relação a AI GND, e a diferença entre as entradas positiva e negativa deve permanecer dentro de ±10 V. No modo RSE, sinais de ±10 V em qualquer entrada analógica em relação a AI GND são medidos com exatidão.

Figura 9. Faixa de entrada analógica

DAQ Device = dispositivo DAQ; Vin = tensão de entrada; Vdiff = tensão diferencial; VCM = tensão de modo comum. Os sinais de polaridade e as conexões são preservados no original.

Acima de ±10 V, o sinal começa a ser recortado, como na Figura 10. Tipicamente, o recorte começa em ±10,5 V.

Figura 10. Exceder ±10 V em AI produz resultados recortados

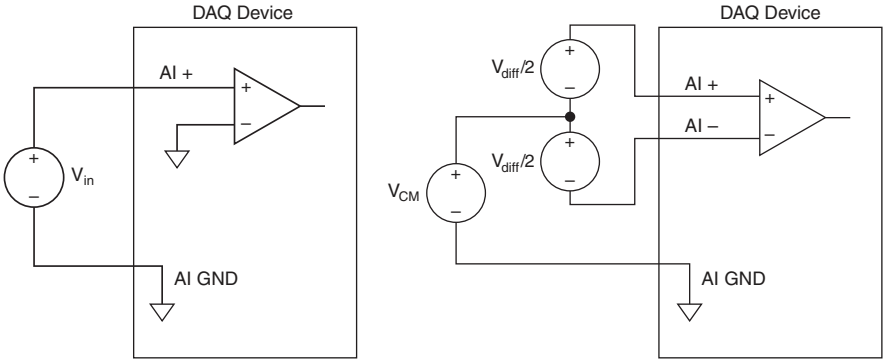
Amplitude (V) = amplitude (V); Result = resultado; AI 1 identifica a entrada. O gráfico original mostra níveis de 20, 10,5, 0, -10,5 e -20 V.

Sem sinal conectado ao terminal de entrada analógica, a leitura pode assumir qualquer valor entre +10,5 V e -10,5 V, ou saturar em ±10,5 V. Esse comportamento é normal e não afeta a medição quando um sinal é conectado. Para mais informações sobre fiação e ruído, acesse ni.com/info e informe rdfwn3.

Input Range

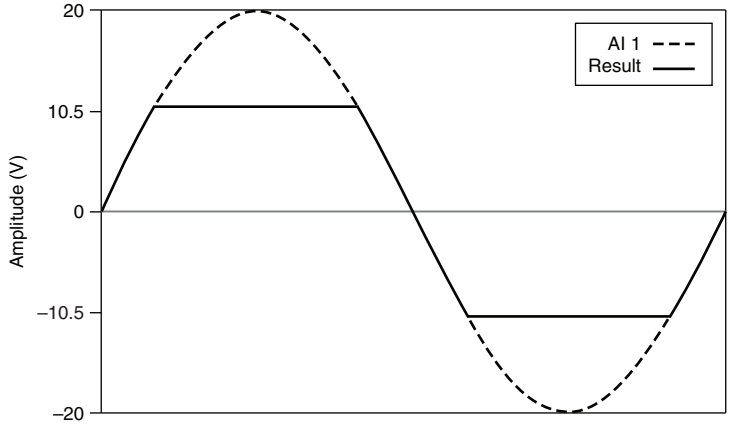
The NI DAQ device has an input range of ±10 V. For differential mode, each AI should stay within ±10 V with respect to AI GND, and the voltage between positive and negative inputs should be lower or equal to ±10 V. For RSE mode, signals of ±10 V at any analog input terminal with respect to AI GND are accurately measured.

Figure 9. Analog Input Range



Beyond ±10 V, the input signal begins clipping as shown in Figure 10. Typically, this clipping begins at ±10.5 V.

Figure 10. Exceeding ±10 V on AI Returns Clipped Results



When no signals are connected to the analog input terminal, the input could be anywhere between +10.5 V and -10.5 V or may rail to ±10.5 V. This behavior is normal and does not affect the measurement when a signal is connected. For more information about field and wiring noise considerations for analog signals, go to `ni.com/info` and enter Info Code `rdfwn3`.

Considerações sobre varredura multicanal

O dispositivo pode varrer vários canais em altas taxas e digitalizar os sinais com exatidão. Entretanto, o projeto do sistema deve considerar os pontos a seguir para garantir a exatidão das medições.

- Use fontes de baixa impedância: para rápido estabelecimento, a impedância da fonte deve ser <1 kΩ. Impedâncias altas aumentam o tempo de estabelecimento e reduzem a exatidão em altas taxas de varredura. Para informações sobre redução da impedância da fonte, acesse ni.com/info e informe rdbbis.

- Use cabos curtos e de boa qualidade: isso reduz diafonia, efeitos de linha de transmissão e ruído. A capacitância do cabo também pode aumentar o tempo de estabelecimento.

- Evite varrer mais rápido que o necessário: velocidades menores dão ao dispositivo mais tempo para atingir um nível mais exato ao alternar entre canais.

Disparo de início de AI

PFI 0 ou PFI 1 podem ser configurados como AI Start Trigger. Consulte Uso de PFI para disparar uma aquisição de entrada analógica.

Saída analógica

A Figura 11 mostra o circuito de saída analógica.

Figura 11. Circuito de saída analógica

Rótulos: AO Data = dados de saída analógica; AO Sampling Clock = clock de amostragem de AO; AO Start Trigger = disparo de início de AO; DAC Control = controle do DAC; Buffer = estágio de saída/buffer; Protection = proteção; I/O Connector = conector de E/S; 16-Position Screw Terminal Plug = conector de borne de 16 posições. DAC 0, DAC 1, AO FIFO, AO 0, AO 1 e AO GND são mantidos.

Multichannel Scanning Considerations

The NI DAQ device can scan multiple channels at high rates and digitize the signals accurately. However, you should consider several issues when designing your measurement system to ensure the high accuracy of your measurements.

- **Use Low Impedance Sources**—To ensure fast settling times, your signal sources should have an impedance of <1 kΩ. Large source impedances increase the settling time of the NI DAQ device and decrease the accuracy at fast scanning rates. For more information about decreasing the source impedance of an analog signal, go to `ni.com/info` and enter the Info Code `rdbbis`.
- **Use Short High-Quality Cabling**—Using short high-quality cables can minimize several effects that degrade accuracy including crosstalk, transmission line effects, and noise. The capacitance of the cable also can increase the settling time.
- **Avoid Scanning Faster Than Necessary**—Design your system to scan at slower speeds to give the NI DAQ device more time to settle to a more accurate level when switching between channels.

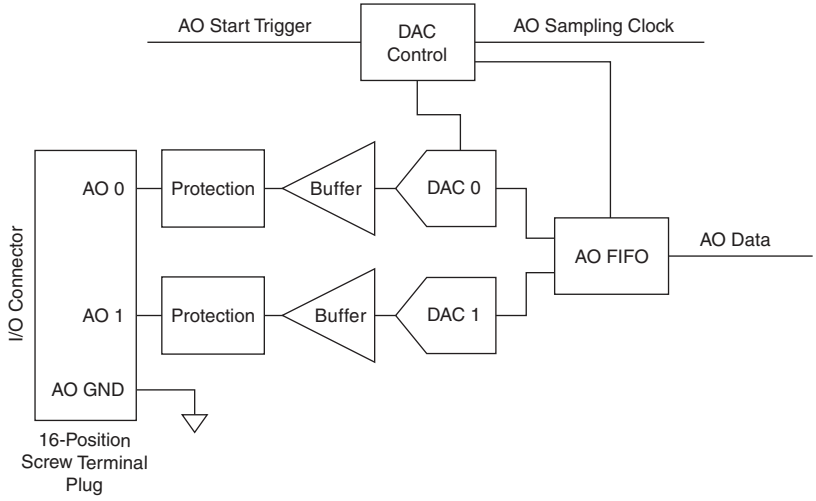
AI Start Trigger

You can configure PFI 0 or PFI 1 as the AI Start Trigger for analog input tasks. Refer to the *Using PFI to Trigger an Analog Input Acquisition* section for more information.

Analog Output

Figure 11 shows the analog output circuitry of the NI USB-6001/6002/6003.

Figure 11. Analog Output Circuitry



Blocos principais do circuito de saída analógica

- Proteção: evita danos aos buffers em caso de curto-circuito ou sobretensão.

- Buffer: amplifica o sinal analógico para a faixa de ±10 V e garante a capacidade de acionamento da carga externa.

- DAC 0 e DAC 1: os conversores digital-analógicos transformam sinais digitais em sinais analógicos de baixo nível.

- AO FIFO: a memória primeiro a entrar, primeiro a sair assegura que os dados sejam transferidos aos DACs no tempo adequado, sem serem afetados pelas latências USB.

- Controle do DAC: define a taxa de dados e a condição de início, que pode ser disparada por PFI 0 ou PFI 1.

Conexão dos sinais de saída analógica

Os sinais são referenciados a AO GND. Conecte as cargas entre AO 0 ou AO 1 e AO GND.

Figura 12. Conexão das cargas de saída analógica

Load = carga; DAQ Device = dispositivo DAQ; Analog Output Channels = canais de saída analógica; Channel 0/1 = canal 0/1; VOUT = tensão de saída.

Estado ao ligar

AO apresenta um breve transiente quando o dispositivo é ligado e quando sai do modo de suspensão. Após a energização, AO é redefinida para 0 V.

Faixa de AO

A faixa de saída analógica é ±10 V.

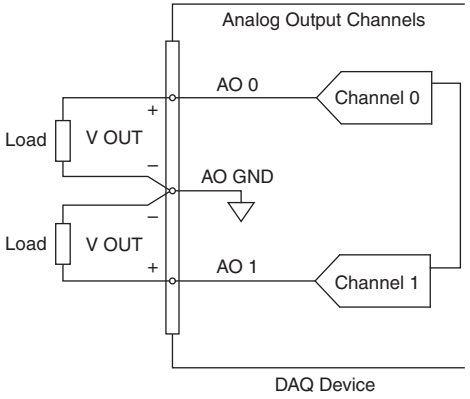
The main blocks of the AO circuitry are as follows:

- **Protection**—The protection circuit prevents damage of the buffers in case of a short circuit or an overvoltage condition.
- **Buffer**—The buffer amplifies the analog signal to the ±10 V range and ensures the driving capability for the external load.
- **DAC 0 and DAC 1**—The Digital to Analog Converters (DAC) convert the digital signals into low-level analog signals.
- **AO FIFO**—The AO FIFO (first-in-first out) ensures that data is transferred to the DACs in a timely manner without being affected by USB latencies.
- **DAC Control**—The DAC control sets the DAC data rate and the startup condition, which could be triggered by PFI 0 or PFI 1.

Connecting Analog Output Signals

The analog output signals are referenced to AO GND. Connect the loads between AO 0 or AO 1 and AO GND.

Figure 12. Connecting the Analog Ouput Loads



Power-On State

The AO exhibits a short glitch when the device is powered on and when the NI DAQ dev ice exits suspend mode. After power-up, the AO is reset to 0 V.

AO Range

The AO range is ± 10 V.

Minimização de transientes no sinal de saída

Ao gerar uma forma de onda com um DAC, podem ocorrer transientes (glitches). Eles são normais: quando o DAC muda de uma tensão para outra, a liberação de cargas produz transientes. Os maiores ocorrem quando muda o bit mais significativo do código do DAC. Um filtro passa-baixas de supressão de transientes pode remover parte deles, dependendo da frequência e da natureza do sinal de saída. Consulte ni.com/support para mais informações.

Métodos de geração de dados de saída analógica

A geração pode ser temporizada por software ou por hardware:

- Por software: o software controla a taxa de geração, enviando um comando separado ao hardware para iniciar cada conversão NI DAQ. No DAQmx, esse modo é chamado on-demand timing (temporização sob demanda). Também é chamado operação imediata ou estática e normalmente é usado para escrever um único valor, como uma tensão CC constante.

- Por hardware: um sinal digital de hardware gerado internamente controla a taxa. O intervalo entre amostras pode ser muito menor e a temporização pode ser determinística.

Operações temporizadas por hardware utilizam buffers. Durante a geração AO, os dados são transferidos de um buffer no computador para a FIFO do dispositivo por fluxos de sinais USB antes de serem escritos nos DACs, uma amostra por vez. A transferência em grandes blocos, em vez de ponto a ponto, permite taxas elevadas.

Uma propriedade das operações de E/S com buffer é o modo de amostragem, que pode ser finito ou contínuo:

- Finito: gera uma quantidade específica e predeterminada de amostras. A geração para após escrever essa quantidade.

- Contínuo: gera uma quantidade não especificada de amostras. A geração prossegue até ser interrompida, em vez de parar após um número definido.

Disparo de início de AO

PFI 1 ou PFI 0 podem ser configurados como AO Start Trigger. Consulte Uso de PFI para disparar uma geração de saída analógica.

Minimizing Glitches on the Output Signal

When using a DAC to generate a waveform, you may observe glitches on the output signal. These glitches are normal; when a DAC switches from one voltage to another, it produces glitches due to released charges. The largest glitches occur when the most significant bit of the DAC code changes. You can build a lowpass deglitching filter to remove some of these glitches, depending on the frequency and nature of the output signal. Visit `ni.com/support` for more information about minimizing glitches.

Analog Output Data Generation Methods

When performing an analog output operation, you can perform software-timed or hardware-timed generations:

- **Software-Timed Generations**—Software controls the rate at which data is generated. Software sends a separate command to the hardware to initiate each NI DAQ conversion. In DAQmx, software-timed generations are referred to as on-demand timing. Software-timed generations are also referred to as immediate or static operations. They are typically used for writing a single value out, such as a constant DC voltage.
- **Hardware-Timed Generations**—A digital hardware signal controls the generation rate. This signal is generated internally on your device. Hardware-timed generations have several advantages over software-timed acquisitions:
  - The time between samples can be much shorter.
  - The timing between samples can be deterministic.

Hardware-timed operations are buffered. During hardware-timed AO generation, data is moved from a PC buffer to the onboard FIFO on the NI DAQ device using USB signal streams before it is written to the DACs one sample at a time. Buffered generations allow for fast transfer rates because data is moved in large blocks rather than one point at a time.

One property of buffered I/O operations is the sample mode. The sample mode can be either finite or continuous:

- Finite sample mode generation refers to the generation of a specific, predetermined number of data samples. After the specified number of samples is written out, the generation stops.
- Continuous generation refers to the generation of an unspecified number of samples. Instead of generating a set number of data samples and stopping, a continuous generation continues until you stop the generation.

AO Start Trigger

You can configure PFI 1 or PFI 0 as the AO Start Trigger for analog output tasks. Refer to the *Using PFI to Trigger an Analog Output Generation* section for more information.

Entradas e saídas digitais

O dispositivo possui 13 linhas: P0.<0..7>, P1.<0..3> e P2.0. D GND é a referência de terra digital. Cada linha pode ser programada individualmente como entrada ou saída.

Todas as atualizações e amostragens de entradas e saídas digitais são temporizadas por software.

A Figura 13 mostra exemplos de conexão de P0.<0..7> como entradas e saídas. P1.<0..3> e P2.0 podem ser configuradas de maneira semelhante.

Figura 13. Exemplo de conexão de carga

1. P0.0 configurada como saída digital em coletor aberto acionando um LED.
2. P0.2 configurada como saída digital com acionamento ativo acionando um LED.
3. P0.4 configurada como entrada digital recebendo um sinal TTL de um inversor com habilitação.
4. P0.7 configurada como entrada digital recebendo um sinal de 0 V ou 5 V de uma chave.

Rótulos: Switch = chave; TTL Signal = sinal TTL; DAQ Device = dispositivo DAQ; I/O Connector = conector de E/S; GND = terra; LED mantém a sigla.

CUIDADO: Exceder as tensões máximas de entrada ou os limites máximos de saída indicados nas especificações pode danificar o dispositivo e o computador. A National Instruments não se responsabiliza por danos decorrentes dessas conexões. Consulte as especificações em ni.com/manuals.

Estados ao ligar

Na inicialização e na reinicialização do sistema, o hardware configura todas as linhas DIO como entradas de alta impedância. O dispositivo não força nível alto nem baixo. Cada linha possui um resistor de pull-down fraco conectado a ela.

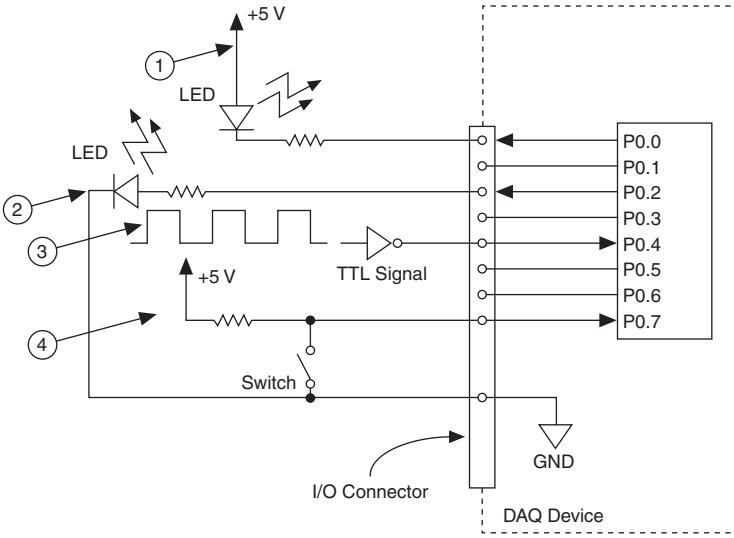
Digital I/O

The NI USB-6001/6002/6003 has 13 digital lines: P0.<0..7>, P1. <0..3>, and P2.0. D GND is the ground-reference signal for digital I/O. You can individually program each line as input or output.

All digital input and digital output updates and samples are software-timed.

Figure 13 shows P0.<0..7> connected to example signals configured as digital inputs and digital outputs. You can configure P1.<0..3> and P2.0 similarly.

Figure 13. Example of Connecting a Load



1 P0.0 configured as an open collector **digital output** driving a LED
2 P0.2 configured as an **active drive digital output** driving an LED
3 P0.4 configured as a **digital input** receiving a TTL signal from a gated inverter
4 P0.7 configured as an **digital input** receiving a 0 V or 5 V signal from a switch

Caution Exceeding the maximum input voltage ratings or maximum output ratings, which are listed in the specifications document for the device, can damage the device and the computer. National Instruments is *not* liable for any damage resulting from such signal connections. For more information, refer to the device specifications available at `ni.com/manuals`.

Power-On States

At system startup and reset, the hardware sets all DIO lines to high-impedance inputs. The NI DAQ device does not drive the signal high or low. Each line has a weak pull-down resistor connected to it.

Fornecimento e absorção de corrente (source/sink)

No modo de saída, a configuração padrão é acionamento ativo, permitindo operação em 3,3 V com limite de fornecimento/absorção de corrente de ±4 mA.

As portas podem ser configuradas como coletor aberto pela API NI-DAQmx. Com um resistor externo de pull-up fornecido pelo usuário, isso permite operar em outro nível de tensão. A Figura 14 mostra um exemplo.

Figura 14. Conexão de resistor externo fornecido pelo usuário

DAQ Device = dispositivo DAQ; P0.0 with Output Drive Type Set to Open Collector = P0.0 configurada com saída em coletor aberto; External Load = carga externa; External Pull-Up Resistor = resistor externo de pull-up; 47.5 kΩ Onboard Pull-Down Resistor = resistor interno de pull-down de 47,5 kΩ; 47 Ω Protection Resistor = resistor de proteção de 47 Ω; Vpull-up (User Provided, ≤5 V) = tensão de pull-up fornecida pelo usuário, ≤5 V.

NOTA: Verifique se a corrente em Rpull não excede o limite máximo de absorção de corrente de 4 mA.

Para configurar dispositivos NI como dreno aberto/coletor aberto ou push-pull/acionamento ativo, acesse ni.com/info e informe ex52sp.

Proteção de E/S

Para proteger contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente e ESD, evite essas condições seguindo as orientações:

- Se uma linha DIO estiver como saída, não a conecte a fonte externa de sinal, sinal de terra ou fonte de alimentação.

- Se estiver como saída, conheça a corrente exigida pela carga e não exceda os limites especificados. A NI oferece soluções de condicionamento para aplicações digitais que exigem alta corrente.

- Se estiver como entrada, não aplique tensões fora da faixa normal. As linhas DIO têm faixa de operação menor que a dos sinais AI.

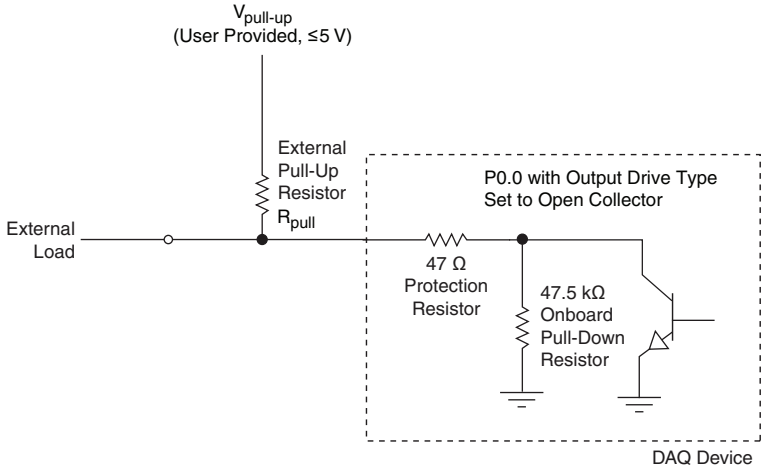
- Trate o dispositivo como sensível à eletricidade estática. Aterre corretamente você e os equipamentos ao manuseá-lo ou fazer conexões.

Source/Sink Information

When used in output mode, the default configuration of the digital ports is active drive, allowing 3.3 V operation with a source/sink current limit of ±4 mA.

The ports can be configured as open collector using the NI-DAQmx API, allowing operation with a different voltage level when used in conjunction with an external user-provided pull-up resistor. Figure 14 shows an example of this connection.

Figure 14. Example of Connecting an External User-Provided Resistor



Note: Ensure that the current flowing across R_{pull} does not violate the maximum sinking current specifications (4 mA).

For more information about configuring NI devices to be open-drain (open collector) or push-pull (active drive), go to `ni.com/info` and enter Info Code `ex52sp`.

I/O Protection

To protect the NI DAQ device against overvoltage, undervoltage, and overcurrent conditions, as well as ESD events, you should avoid these fault conditions by using the following guidelines:

- If you configure a DIO line as an output, do *not* connect it to any external signal source, ground signal, or power supply.
- If you configure a DIO line as an output, understand the current requirements of the load connected to these signals. Do *not* exceed the specified current output limits of the NI DAQ device. National Instruments has several signal conditioning solutions for digital applications requiring high-current drive.
- If you configure a DIO line as an input, do *not* drive the line with voltages outside of its normal operating range. The DIO lines have a smaller operating range than the AI signals.
- Treat the NI DAQ device as you would treat any static-sensitive device. Always properly ground yourself and the equipment when handling the NI DAQ device or connecting to it.

PFI 0 e PFI 1

Uso de PFI como fonte do contador

PFI 0 ou PFI 1 podem ser fontes de contagem de bordas digitais. Nesse modo, bordas de subida ou de descida são contadas por um contador de 32 bits. Consulte as especificações em ni.com/manuals.

NOTA: A contagem é somente crescente, a partir de zero ou de um valor inicial, por exemplo 1, 2, 3... ou 1001, 1002, 1003. Não há contagem decrescente: não é possível iniciar em 100 e contar 99, 98, 97.

Uso de PFI para disparar uma aquisição de entrada analógica

Uma tarefa AI pode aguardar uma borda em PFI 0 ou PFI 1 antes de começar. Configure a fonte AI Start Trigger como PFI 0 ou PFI 1 e selecione borda de subida ou descida.

Uso de PFI para disparar uma geração de saída analógica

Uma tarefa AO pode aguardar uma borda em PFI 0 ou PFI 1 antes de começar. Configure a fonte AO Start Trigger como PFI 0 ou PFI 1 e selecione borda de subida ou descida.

Fonte de alimentação de +5 V

A Figura 15 mostra o circuito da fonte de +5 V. Seus principais blocos são:

- Fonte de +5 V: alimentação regulada de 5 V.

- Proteção de +5 V: circuito contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito.

A limitação da fonte é tipicamente de 200 mA. Em curto-circuito direto para o terra, o limite é reduzido para evitar dissipação excessiva de potência.

Figura 15. Circuito da fonte de +5 V

To USB Connector = para o conector USB; +5 V Source = fonte de +5 V; +5 V Protection = proteção de +5 V; I/O Connector = conector de E/S; 16-Position Screw Terminal Plug = conector de borne de 16 posições. +5 V e D GND identificam os terminais.

PFI 0 and PFI 1

Using PFI as a Counter Source

You can configure PFI 0 or PFI 1 as a source for counting digital edges. In this mode, either rising- or falling-edges are counted using a 32-bit counter. For more information, refer to the device specifications document available at `ni.com/manuals`.

Note Edges can only be counted up from either 0 or an initial value such as 1, 2, 3...or 1001, 1002, 1003. Counting down is not supported; you cannot set the initial count to 100 and count down 99, 98, 97.

Using PFI to Trigger an Analog Input Acquisition

You can configure an analog input task to wait for an edge on PFI 0 or PFI 1 before starting the acquisition. To do this, configure the AI Start Trigger source to be PFI 0 or PFI 1 and specify either rising or falling edge.

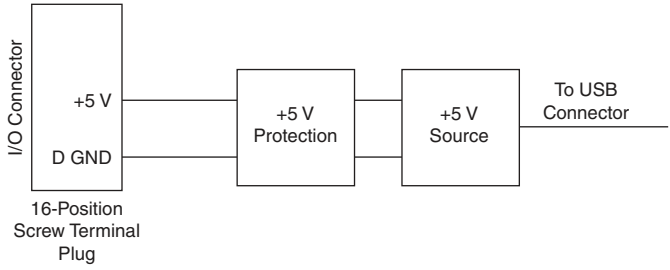
Using PFI to Trigger an Analog Output Generation

You can configure an analog output task to wait for an edge on PFI 0 or PFI 1 before starting the acquisition. To do this, configure the AO Start Trigger source to be PFI 0 or PFI 1 and specify either rising- or falling-edge.

+5 V Power Source

Figure 15 shows the +5 V power source circuitry of the NI USB-6001/6002/6003.

Figure 15. +5 V Power Source Circuitry



The main blocks featured in the +5 V power source circuitry are as follows:

- **+5 V Source**—Regulated 5 V supply.
- **+5 V Protection**—Circuit for overvoltage, over current, and short circuit protection.

The +5 V source is limited at 200 mA typically. In case of hard short circuit to ground, this limit is further reduced to avoid excessive power dissipation.

Conexão da carga

O retorno da fonte de +5 V é o terminal D GND. A carga deve ser conectada entre +5 V e D GND. A corrente fornecida nesse terminal vem do conector USB. Para atender às especificações USB, pode-se utilizar no máximo 150 mA do terminal +5 V.

Figura 16. Conexão da carga da fonte de +5 V

Load = carga; Optional Capacitor = capacitor opcional; 16-Position Screw Terminal Plug = conector de borne de 16 posições. +5 V e D GND mantêm os identificadores.

Habilitação da fonte de +5 V

A fonte permanece habilitada e há tensão no terminal +5 V quando o dispositivo está ativo. A fonte fica indisponível por aproximadamente um segundo após a primeira conexão USB ou quando o dispositivo está suspenso.

Documentação relacionada

As versões mais recentes estão em ni.com/manuals. As referências a seguir pressupõem NI-DAQmx 9.9 ou posterior e, quando aplicável, software de aplicação NI 8.5 ou posterior.

Exemplos

Para localizar exemplos, acesse ni.com/info e informe daqmxexp.

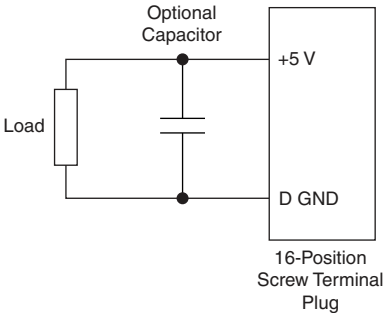
NI USB-6001/6002/6003

O documento Quick Start fornecido com o dispositivo descreve como instalá-lo e confirmar seu funcionamento. As especificações NI USB-6001 Specifications, NI USB-6002 Specifications e NI USB-6003 Specifications estão disponíveis em ni.com/manuals.

Connecting the Load

The return terminal for the +5 V source is the D GND terminal. +5 V load should be connected between the +5 V terminal and D GND. The current delivered by the NI DAQ device at the +5 V terminal is sourced from the USB connector. To meet the USB specifications, a maximum of 150 mA can be used from the +5 V terminal.

Figure 16. Connecting +5 V Power Source Load



Enable +5 V Power Source

The + 5 V power is always enabled and the voltage is present at the +5 V terminal when the device is in active mode. The +5 V power source is not available for about one second after the NI DAQ device is first connected to the USB connector or when the device is in suspend mode.

Related Documentation

The most recent versions of documents are available from `ni.com/manuals`.

The following references to documents assume you have NI-DAQmx 9.9 or later and, where applicable, version 8.5 or later of the NI application software.

Examples

To locate NI software examples, go to `ni.com/info` and enter the Info Code `daqmxexp`.

NI USB-6001/6002/6003

The *NI USB-6001/6002/6003 Quick Start* packaged with your NI DAQ device describes how to install the device and confirm that your device is operating properly.

The *NI USB-6001 Specifications, NI USB-6002 Specifications*, and *NI USB-6003 Specifications* are available for download from `ni.com/manuals`.

NI-DAQmx

O NI-DAQmx Readme lista dispositivos, ambientes de desenvolvimento de aplicações (ADEs) e softwares NI compatíveis com a versão instalada. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Readme.

A NI-DAQmx Help contém a API, conceitos e aplicações. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Help.

LabVIEW

Se você é um novo usuário, acesse ni.com/gettingstarted. A LabVIEW Help, disponível em Help > LabVIEW Help, apresenta conceitos de programação. Na aba Contents, consulte:

- Start > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Help > Getting Started: visão geral e tutorial para medir no LabVIEW com NI-DAQ Assistant.

- VI and Function Reference > Measurement I/O VIs and Functions > DAQmx - Data Acquisition VIs and Functions: descrição dos VIs e funções NI-DAQmx.

- Property and Method Reference > NI-DAQmx Properties: referência de propriedades.

- Taking Measurements: conceitos e procedimentos para adquirir e analisar dados no LabVIEW.

LabWindows/CVI

O capítulo Data Acquisition da LabWindows/CVI Help contém Taking an NI-DAQmx Measurement in LabWindows/CVI, com instruções para criar uma tarefa usando NI-DAQ Assistant. Acesse Help > Contents > Using LabWindows/CVI > Data Acquisition.

O capítulo NI-DAQmx Library contém visão geral da API e referência de funções. Acesse Library Reference > NI-DAQmx Library na ajuda do LabWindows/CVI.

Measurement Studio

Ao programar um dispositivo compatível com NI-DAQmx em Visual C# ou Visual Basic .NET com Measurement Studio, você pode criar canais e tarefas abrindo NI-DAQ Assistant no NI MAX ou no Visual Studio. O Measurement Studio pode gerar o código de configuração a partir da tarefa ou canal. Consulte DAQ Assistant Help para mais informações.

NI-DAQmx

The *NI-DAQmx Readme* lists which devices, Application Development Environments (ADEs), and NI application software are supported by your version of NI-DAQmx. To access the *NI-DAQmx Readme*, select **Start»All Programs»National Instruments»NI-DAQmx» NI-DAQmx Readme**.

The *NI-DAQmx Help* contains API and NI-DAQmx concepts, and applications. To access the *NI-DAQmx Help*, select **Start»All Programs»National Instruments»NI-DAQmx» NI-DAQmx Help**.

LabVIEW

If you are a new user, go to `ni.com/gettingstarted`.

Use the *LabVIEW Help*, available by selecting **Help»LabVIEW Help** in LabVIEW, to access information about LabVIEW programming concepts. Refer to the following locations on the **Contents** tab of the *LabVIEW Help* for information about NI-DAQmx:

- **Start»National Instruments»NI-DAQmx»NI-DAQmx Help» Getting Started**—Includes overview information and a tutorial about how to take an NI-DAQmx measurement in LabVIEW using the NI-DAQ Assistant.
- **VI and Function Reference»Measurement I/O VIs and Functions»DAQmx - Data Acquisition VIs and Functions**—Describes the LabVIEW NI-DAQmx VIs and functions.
- **Property and Method Reference»NI-DAQmx Properties** contains the property reference.
- **Taking Measurements**—Contains the conceptual and how-to information you need to acquire and analyze measurement data in LabVIEW.

LabWindows/CVI

The **Data Acquisition** book of the *LabWindows/CVI Help* contains *Taking an NI-DAQmx Measurement in LabWindows/CVI*, which contains instructions about creating a measurement task using the NI-DAQ Assistant. In LabWindows/CVI, select **Help»Contents**, then select **Using LabWindows/CVI»Data Acquisition**.

The **NI-DAQmx Library** book of the *LabWindows/CVI Help* contains API overviews and function reference for NI-DAQmx. Select **Library Reference»NI-DAQmx Library** in the *LabWindows/CVI Help*.

Measurement Studio

If you program your NI-DAQmx-supported device in Measurement Studio using Visual C# or Visual Basic .NET, you can create channels and tasks by launching the NI-DAQ Assistant from NI MAX or from within Visual Studio. You can use Measurement Studio to generate the configuration code based on your task or channel. Refer to the *DAQ Assistant Help* for additional information about generating code.

Measurement Studio (continuação)

Para consultar a ajuda no Visual Studio, selecione Measurement Studio > NI Measurement Studio Help. Para desenvolvimento NI-DAQmx, consulte:

- Walkthrough: Creating a Measurement Studio NI-DAQmx Application: criação com Measurement Studio Application Wizard e NI-DAQ Assistant.

- NationalInstruments.DAQmx Namespace e NationalInstruments.DAQmx.ComponentModel Namespace: métodos e propriedades.

- Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library e Developing with Measurement Studio NI-DAQmx: ajuda conceitual.

- Getting Started with the Measurement Studio Class Libraries: orientação geral de programação.

Para criar uma aplicação em Visual Basic .NET ou Visual C#:

1. No Visual Studio, selecione File > New > Project para abrir New Project.

2. Em Project types, expanda Visual Basic ou Visual C#, conforme a linguagem desejada, e selecione Measurement Studio.

3. Escolha o tipo de projeto. Nessa etapa são adicionadas as tarefas NI DAQ.

ANSI C sem software de aplicação NI

A NI-DAQmx Help apresenta a API e conceitos gerais de medição. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > NI-DAQmx Help.

A NI-DAQmx C Reference Help descreve as funções da biblioteca para desenvolver instrumentação, aquisição e controle com dispositivos NI. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > Text-Based Code Support > NI-DAQmx C Reference Help.

Linguagens .NET sem software de aplicação NI

Com Microsoft .NET Framework 2.0 ou posterior, é possível criar aplicações NI-DAQmx em Visual C# e Visual Basic .NET sem Measurement Studio. É necessário Microsoft Visual Studio .NET 2005 ou posterior para instalar a documentação da API.

A documentação instalada apresenta a API, tarefas, conceitos e funções. Acesse Start > All Programs > National Instruments > NI-DAQmx > Text-Based Code Support. Para funções, consulte NationalInstruments.DAQmx Namespace e NationalInstruments.DAQmx.ComponentModel Namespace. Para conceitos, consulte Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library e Developing with Measurement Studio NI-DAQmx.

No Visual Studio 2005 ou 2008, acesse Help > Contents e selecione Measurement Studio em Filtered By. No Visual Studio 2010, acesse Help > View Help e selecione NI Measurement Studio Help em Related Links.

To view the *NI Measurement Studio Help* in Visual Studio, select **Measurement Studio» NI Measurement Studio Help**. For information related to developing with NI-DAQmx, refer to the following topics within the *NI Measurement Studio Help*:

- To create an NI-DAQmx application using the Measurement Studio Application Wizard and the NI-DAQ Assistant, refer to *Walkthrough: Creating a Measurement Studio NI-DAQmx Application*.
- For help with NI-DAQmx methods and properties, refer to *NationalInstruments.DAQmx Namespace* and *NationalInstruments.DAQmx.ComponentModel Namespace*.
- For conceptual help with NI-DAQmx, refer to *Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library* and *Developing with Measurement Studio NI-DAQmx*.
- For general help with programming in Measurement Studio, refer to *Getting Started with the Measurement Studio Class Libraries*.

To create an application in Visual Basic .NET or Visual C#, follow these general steps:

1. In Visual Studio, select **File»New»Project** to launch the New Project dialog box.
2. In the Project types pane, expand the **Visual Basic** or **Visual C#** node, depending on which language you want to create the project in, and select **Measurement Studio**.
3. Choose a project type. You add NI DAQ tasks as a part of this step.

ANSI C without NI Application Software

The *NI-DAQmx Help* contains API overviews and general information about measurement concepts. Select **Start»All Programs»National Instruments»NI-DAQmx»NI-DAQmx Help**.

The *NI-DAQmx C Reference Help* describes the NI-DAQmx Library functions, which you can use with National Instruments data acquisition devices to develop instrumentation, acquisition, and control applications. Select **Start»All Programs»National Instruments»NI-DAQmx» Text-Based Code Support»NI-DAQmx C Reference Help**.

.NET Languages without NI Application Software

With the Microsoft .NET Framework version 2.0 or later, you can use NI-DAQmx to create applications using Visual C# and Visual Basic .NET without Measurement Studio. You need Microsoft Visual Studio .NET 2005 or later for the API documentation to be installed.

The installed documentation contains the NI-DAQmx API overview, measurement tasks and concepts, and function reference. To view the NI-DAQmx .NET documentation, go to **Start» All Programs»National Instruments»NI-DAQmx» Text-Based Code Support**. For function reference, refer to the *NationalInstruments.DAQmx Namespace* and *NationalInstruments. DAQmx.ComponentModel Namespace* topics. For conceptual help, refer to the *Using the Measurement Studio NI-DAQmx .NET Library* and *Developing with Measurement Studio NI-DAQmx* sections.

To get to the same help topics from within Visual Studio 2005 or 2008, go to **Help»Contents** and select **Measurement Studio** from the **Filtered By** drop-down list. To get to the same help topics from within Visual Studio 2010, go to **Help»View Help** and select **NI Measurement Studio Help** from the **Related Links** section.

Cursos de treinamento

Se precisar de ajuda para começar a desenvolver uma aplicação NI, a empresa oferece cursos. Para inscrição ou conteúdo detalhado, consulte ni.com/training.

Suporte técnico na Web

Para suporte adicional, acesse ni.com/support. Muitas especificações e guias NI DAQ estão em PDF. Para visualizá-los, o original exige Adobe Reader 7.0 ou posterior (PDF 1.6 ou posterior). Consulte www.adobe.com para obter Acrobat Reader. A biblioteca de manuais em ni.com/manuals contém documentação atualizada.

Suporte e serviços em todo o mundo

O site NI reúne recursos de suporte técnico. Em ni.com/support há solução de problemas, recursos de autoatendimento para desenvolvimento de aplicações e assistência por e-mail e telefone de engenheiros de aplicações NI.

Em ni.com/services há instalação de fábrica, reparos, garantia estendida e outros serviços. Registre seu produto em ni.com/register para facilitar o suporte e receber atualizações importantes.

A Declaração de Conformidade (DoC) é a declaração do fabricante de atendimento ao Conselho das Comunidades Europeias. Esse sistema oferece proteção ao usuário quanto à compatibilidade eletromagnética e segurança. Obtenha a DoC em ni.com/certification. Se o produto oferecer calibração, o certificado pode ser obtido em ni.com/calibration.

A sede da National Instruments fica em 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. A empresa possui escritórios em vários países. Nos EUA, abra uma solicitação em ni.com/support ou ligue 1 866 ASK MYNI (275 6964). Fora dos EUA, consulte Worldwide Offices em ni.com/niglobal para acessar contatos, telefones, e-mails e eventos locais atualizados.

Avisos legais

Consulte NI Trademarks and Logo Guidelines em ni.com/trademarks para informações sobre marcas da National Instruments. Outros nomes de produtos e empresas são marcas ou nomes comerciais de seus titulares. Para patentes referentes aos produtos/tecnologias NI, consulte Help > Patents no software, patents.txt na mídia ou National Instruments Patents Notice em ni.com/patents. EULAs e avisos legais de terceiros estão no readme do produto. Consulte ni.com/legal/export-compliance para a política de comércio global e códigos HTS, ECCN e outros dados de importação/exportação.

A NI NÃO OFERECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS QUANTO À EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS E NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS. Clientes do governo dos EUA: os dados foram desenvolvidos com recursos privados e estão sujeitos aos direitos limitados e restritos aplicáveis estabelecidos em FAR 52.227-14s, DFAR 252.227-7014 e DFAR 252.227-7015.

© 2014 National Instruments. Todos os direitos reservados. 374259A-01, maio de 2014.

Training Courses

If you need more help getting started developing an application with NI products, NI offers training courses. To enroll in a course or obtain a detailed course outline, refer to ni.com/training.

Technical Support on the Web

For additional support, refer to ni.com/support.

Many NI DAQ specifications and user guides are available as PDFs. You must have Adobe Reader 7.0 or later (PDF 1.6 or later) installed to view the PDFs. Refer to the Adobe Systems Incorporated Web site at www.adobe.com to download Acrobat Reader. Refer to the National Instruments Product Manuals Library at ni.com/manuals for updated documentation resources.

Worldwide Support and Services

The National Instruments website is your complete resource for technical support. At ni.com/support you have access to everything from troubleshooting and application development self-help resources to email and phone assistance from NI Application Engineers.

Visit ni.com/services for NI Factory Installation Services, repairs, extended warranty, and other services.

Visit ni.com/register to register your National Instruments product. Product registration facilitates technical support and ensures that you receive important information updates from NI.

A Declaration of Conformity (DoC) is our claim of compliance with the Council of the European Communities using the manufacturer's declaration of conformity. This system affords the user protection for electromagnetic compatibility (EMC) and product safety. You can obtain the DoC for your product by visiting ni.com/certification. If your product supports calibration, you can obtain the calibration certificate for your product at ni.com/calibration.

National Instruments corporate headquarters is located at 11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504. National Instruments also has offices located around the world. For telephone support in the United States, create your service request at ni.com/support or dial 1 866 ASK MYNI (275 6964). For telephone support outside the United States, visit the Worldwide Offices section of ni.com/niglobal to access the branch office websites, which provide up-to-date contact information, support phone numbers, email addresses, and current events.

Refer to the *NI Trademarks and Logo Guidelines* at ni.com/trademarks for more information on National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the patents.txt file on your media, or the *National Instruments Patents Notice* at ni.com/patents. You can find information about end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the readme file for your NI product. Refer to the *Export Compliance Information* at ni.com/legal/export-compliance for the National Instruments global trade compliance policy and how to obtain relevant HTS codes, ECCNs, and other import/export data. NI MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS. U.S. Government Customers: The data contained in this manual was developed at private expense and is subject to the applicable limited rights and restricted data rights as set forth in FAR 52.227-14s, DFAR 252.227-7014, and DFAR 252.227-7015.

© 2014 National Instruments. All rights reserved.

374259A-01 May14